

Independență liniară. Bază

Fie V un K -sp. vectorial, K corp comutativ

Spunem că $x_1, \dots, x_m$ $m \geq 2$ sunt liniar independenți

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K)$$

O mulțime $B \subseteq V$ este o bază pt V dacă:

(i) $\forall v \in V, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K, x_1, \dots, x_n \in B,$
 $n \in \mathbb{N}^*$ or.

$$v = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

(ii) $\forall x_1, \dots, x_m \in B, m \geq 2$ liniar independenți

Equivalent: (i) + $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ unice determinate

Dacă $B = (x_1, \dots, x_n)$ este o bază ordonată, atunci
 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ din (i) se numesc coordonatele lui v în baza B .

ex: Fie $v_1 = (1, 2, -1), v_2 = (3, 2, 4), v_3 = (-1, 2, -6) \in \mathbb{R}^3$

Arătați că v_1, v_2, v_3 sunt liniar dependenți și găsiți
 o relație de dependență între ei.

sol: v_1, v_2, v_3 sunt liniar dependenți $\Leftrightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ or.
 $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0 \Leftrightarrow$ nu toate nule

$$\Leftrightarrow \alpha_1 (1, 2, -1) + \alpha_2 (3, 2, 4) + \alpha_3 (-1, 2, -6) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \\ -\alpha_1 + 4\alpha_2 - 6\alpha_3 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$(*) \text{ Comp. medet} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Obs c} \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \text{rang } A = 2 \Rightarrow \alpha_3 \text{ nec secundar}$$

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 3\alpha_2 = \alpha_3 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = -\alpha_3 \end{cases}$$

$$\text{Pt } \alpha_3 = 1 : \alpha_1 = -2 \quad \alpha_2 = -1$$

$$\text{Arbun} = -2v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

$$v_1 = \frac{1}{2}v_2 + \frac{1}{2}v_3$$

ex: a) Dati o conditie si suficiente pentru ca vectori $v_1 = (a_1, b_1)$, $v_2 = (a_2, b_2)$ sa formeze o baza pentru $\mathbb{R}^2$. Interpretati geometric

b) Folosind conditia de la a) gasiti o infinitate de baze pt $\mathbb{R}^2$

c) Exista o baza a lui $\mathbb{R}^2$ in care coord unui vector $V = (x, y)$ sa fie x, y ?

d) Aratati ca $V_1 = (1, 0)$ si $V_2 = (1, 1)$ formeaza o baza pt $\mathbb{R}^2$ si determ coord lui $V = (x, y)$ in aceasta baza.

Sol:

a) v_1, v_2 lin. indep $\Leftrightarrow \forall V = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ unic determinati a.r. $V = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$
 $(x, y) = \alpha_1(a_1, b_1) + \alpha_2(a_2, b_2)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 a_1 + x_2 a_2 = x \\ x_1 b_1 + x_2 b_2 = y \end{cases} \quad (*)$$

$$(*) \text{ comp det} = \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \underline{a_1 b_2 - b_1 a_2 \neq 0}$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \text{punctele } (0,0), (a_1, b_1), (a_2, b_2)$$

b) Fie $v_1 = (1,0)$, $v_2 = (0,1)$ $a \in \mathbb{R}^*$ sunt necomutative

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow v_1, v_2 \text{ bază pt } \mathbb{R}^2$$

c) Bază canonică $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$

$$(x,y) = x(1,0) + y(0,1)$$

$$d) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow \{v_1, v_2\} \text{ bază pt } \mathbb{R}^2$$

$\{v_1, v_2\}$ bază $\Rightarrow \exists x_1, x_2$ unice det a.r. $v = x_1 v_1 + x_2 v_2$

$$(x,y) = x_1(1,0) + x_2(1,1) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = x \\ x_2 = y \end{cases} \Rightarrow x_1 = x - y$$

$$\Rightarrow v = (x-y)v_1 + y v_2$$

ex: Det. $a \in \mathbb{R}$ a.r. vectorii $v_1 = (a, 1, 1)$, $v_2 = (1, a, 1)$, $v_3 = (1, 1, a)$ se formează o bază a lui $\mathbb{R}^3$.

sol: Fie $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. $\{v_1, v_2, v_3\}$ bază pt $\mathbb{R}^3 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \exists x_1, x_2, x_3 \text{ unice det a.r. } v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = x_1(a, 1, 1) + x_2(1, a, 1) + x_3(1, 1, a)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a x_1 + x_2 + x_3 = x \\ x_1 + a x_2 + x_3 = y \\ x_1 + x_2 + a x_3 = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$(a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow (a-1)^2(a+2) \neq 0$$

$$\Leftrightarrow a \neq +1$$

$$a \neq -2$$

ex: Fie V un R -sp vector și $v_1, v_2, v_3 \in V$. Arătați sunt lin indep. dacă și numai dacă $v_2+v_3, v_3+v_1, v_1+v_2$ sunt lin indep.

" $\Rightarrow$ " pp că v_1, v_2, v_3 lin. indep. Ar. că $v_1+v_2, v_2+v_3, v_3+v_1$ lin. indep.

$$\text{Fie } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in R \text{ aș } \alpha_1(v_1+v_2) + \alpha_2(v_2+v_3) + \alpha_3(v_3+v_1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1 + \alpha_3)v_1 + (\alpha_1 + \alpha_2)v_2 + (\alpha_2 + \alpha_3)v_3 = 0$$

$\xrightarrow{v_1, v_2, v_3 \text{ lin indep}}$

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 + \alpha_3 = 0 (*)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow (*) \text{ comp det} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

$$\Rightarrow v_1+v_2, v_2+v_3, v_3+v_1 \text{ lin indep}$$

" $\Leftarrow$ " pp că $v_1+v_2, v_2+v_3, v_3+v_1$ lin indep. Ar. că

$$v_1, v_2, v_3 \text{ lin indep} \quad = \quad u_1 + u_2 + u_3 = 2(v_1+v_2+v_3) =$$

$$\Rightarrow v_1+v_2+v_3 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{2}u_3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{1}{2}u_1 - \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{2}u_3 \\ v_2 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 - \frac{1}{2}u_3 \\ v_3 = -\frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{2}u_3 \end{cases}$$

$$\text{Fie } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} : \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha_1}{2} (u_1 - u_2 + u_3) + \frac{\alpha_2}{2} (u_1 + u_2 - u_3) + \frac{\alpha_3}{2} (-u_1 + u_2 + u_3) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} (\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3) u_1 + \frac{1}{2} (-\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) u_2 + \frac{1}{2} (\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) u_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \vee$$

compot determinat $\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \Rightarrow v_1, v_2, v_3$ lin
indp

ex: Are ca matricele $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$,
 $E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

formează o bază pentru $M_2(\mathbb{R})$. Scrieți $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ în această bază.

sol: $\{E_1, \dots, E_n\}$ bază în $M_2(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \forall x \in M_2(\mathbb{R})$,

$\exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ unic def a.t. $x = \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \alpha_3 E_3 + \alpha_4 E_4$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_4 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 \\ b = \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \\ c = \alpha_3 + \alpha_4 \\ d = \alpha_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_4 = d \\ \alpha_3 = c - d \\ \alpha_2 = b - c \\ \alpha_1 = a - c \end{cases}$$

$$A = -6E_1 - E_2 + 6E_3 - 2E_4$$

ex: Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$ si $f_1 = (x-b)(x-c) \rightarrow f_2 = (x-c)(x-a)$,
 $f_3 = (x-a)(x-b) \in \mathbb{R}[x]$

a) Ar $\Leftrightarrow f_1, f_2, f_3$ lin indep $\Leftrightarrow (a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$

b) Ar $\Leftrightarrow (a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$, atunci $\nexists f \in \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$

$\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ or $f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3$

c) Determinati $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ pentru $f = 1 + 2x - x^2$, $a=1, b=2, c=3$

sol: a) Fie $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} : \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \alpha_1(x-b)(x-c) + \alpha_2(x-c)(x-a) + \alpha_3(x-a)(x-b) = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1(x^2 - (b+c)x + bc) + \alpha_2(x^2 - (a+c)x + ac) +$$

$$\alpha_3(x^2 - (a+b)x + ab) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ -(b+c)\alpha_1 - (a+c)\alpha_2 - (a+b)\alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 bc + \alpha_2 ac + \alpha_3 ab = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+c & a+c & a+b \\ bc & ac & ab \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b+c & a-b & a-c \\ bc & c(a-b) & b(a-c) \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a-c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b+c & 1 & 1 \\ bc & c & b \end{vmatrix} = 0$$

$\Leftrightarrow^* (a-b)(a-c)(b-c) = 0 \Rightarrow f_1, f_2, f_3$ lin indep $\Leftrightarrow^* \neq 0$

b) For $f \in P_2(\mathbb{R}) : f = ax^2 + bx + c$

$$f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 \Leftrightarrow \begin{cases} a = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ b = -(b+c)\lambda_1 - (0+c)\lambda_2 - (0+b)\lambda_3 \\ c = b\lambda_1 + 0\lambda_2 + 0\lambda_3 \end{cases}$$

$d \neq 0 \Rightarrow (*)$ Comp det $\Rightarrow \exists! (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$

Obs = f_1, f_2, f_3 basis of $P_2(\mathbb{R})$

d)
$$\begin{cases} -1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ 2 = -5\lambda_1 - 4\lambda_2 - 4\lambda_3 \\ 3 = 6\lambda_1 + 3\lambda_2 + 2\lambda_3 \end{cases} \quad (\text{terms})$$